

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.9 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH ，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；OTP Period 由電腦輸入（30/60/90/120 秒）並寫入介面卡。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線：中斷後 3 秒內顯示 Device Offline，停用欄位並收回權限；恢復後自動顯示 Device Online，離線期間事件上線後補送。	10 分		試題說明 B-6
8	USB 隨身碟插拔偵測：電腦自動更新卸除式磁碟清單，並通知介面卡以 TFT 與 WS2812-8bits 顯示插入、移除事件。	10 分		試題說明 B-7
9	計時型 OTP：介面卡產生並只顯示於 TFT，電腦以自身時間驗證；相符、已使用過、逾時、不符呈現不同訊息與燈號，連續三次失敗鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（分級、隱藏、60 秒自動收回）；權限期間插入隨身碟即收回權限，插著隨身碟時不得解鎖；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌，並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.9 新增或修改（相對 v2.8）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit/Unlock/Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；OTP Period 由電腦端輸入，經檢查後寫入介面卡 EEPROM。
 6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線，離線時停用欄位並收回權限，恢復後不需操作即自動重新連線，離線期間事件於上線後補送。
 7. 電腦端須偵測 USB 隨身碟之插入與移除，自動更新卸除式磁碟清單（不需按任何按鈕），並通知介面卡於 TFT 與 WS2812-8bits 呈現。
 8. 介面卡於 Unlock 選單選擇 Root 或 User 後按 Enter，依 RTC 時間與 OTP Period 產生六位數 OTP，只顯示於 TFT；選手於電腦輸入，由電腦獨立運算驗證；相符、不相符、已使用過、逾時均於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗時鎖定介面卡並鎖定電腦。

9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限，c:\setup 平時隱藏，權限 60 秒後自動收回；權限有效期間偵測到隨身碟插入時立即收回權限，電腦連接隨身碟時不得解鎖。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；並防止資料在授權期間被複製到 USB 隨身碟，電腦偵測到隨身碟即通知介面卡並收回權限，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Time。
3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。
 - （a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。
 - （b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match／Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。
4.
 - （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼加 100 後轉為兩位十六進制（例：崗位號碼 05 為 05-69，崗位號碼 21 為 21-79）。
 - （b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5.
 - （a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
 - （b）點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

(d) OTP Period 由電腦輸入，僅限 30、60、90、120 秒，錯誤清除並彈窗且不寫入；介面卡 Time 選單顯示 Period（不可修改）。

6. 電腦端自動偵測離線／上線（不需按鍵盤或滑鼠）：3 秒內顯示 Device Offline、停用欄位、收回權限並恢復隱藏（事件 6001）；每 2 秒自動重新連線（事件 6002）；離線期間訊息緩存，上線後依序補送。

7. USB 隨身碟插拔偵測：

(a) 電腦視窗顯示目前所有卸除式磁碟（DriveType.Removable）之磁碟代號、標籤與容量（GB，小數一位）；插入或移除隨身碟後 2 秒內自動更新，不需按任何按鈕。沒有卸除式磁碟時顯示 None。

(b) 每次插入或移除，電腦須通知介面卡：TFT 顯示 USB IN 或 USB OUT 與磁碟代號（插入時附標籤，最多 10 字元）3 秒後回到原畫面；WS2812-8bits 第 1 顆白燈插入閃 1 次、移除閃 2 次；電腦日誌記錄，並寫入事件檢視器（資訊，插入 7001、移除 7002）。

(c) 同一次插入只能通知一次（Windows 可能連續送出多次裝置變更訊息，須自行過濾）。

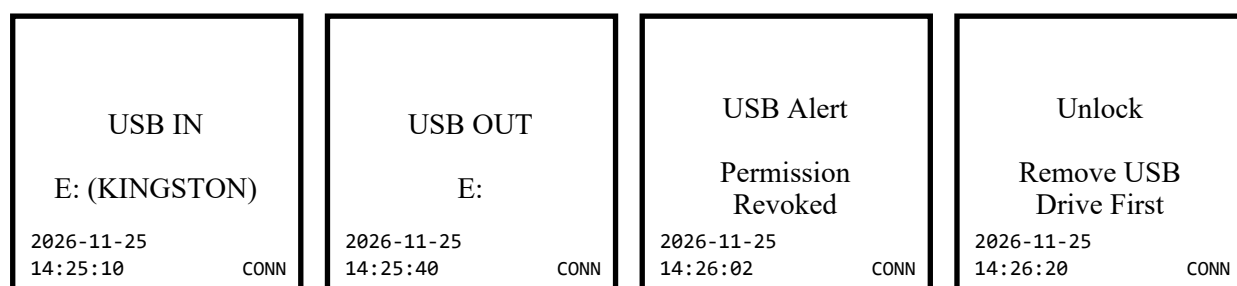


圖 2 介面卡畫面（參考用；左起：插入、移除、權限期間插入之警示、插著隨身碟時嘗試解鎖）

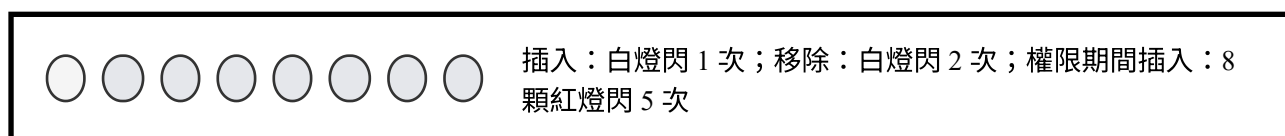


圖 3 USB 事件燈號示意（參考用）

8. 計時型 OTP（電腦驗證）：同 v2.7、v2.8 之計時模式。介面卡 Unlock 選擇身分後按 Enter，以時間步 $T = \text{該月秒數} \div \text{Period}$ 計算並只顯示於 TFT；電腦以自身時間比對 $T-1 \sim T+1$ ，已使用過顯示 OTP Used、 $T-4 \sim T-2$ 顯示 OTP Expired、其餘 Access Denied，連續三次失敗鎖定介面卡 30 秒並鎖定電腦。例：崗位 05、Period 60、2026-11-25 14:23:40： $T=36863$ ，Root 865418，User 813322。

9. 保全資料夾路徑固定為 c:\setup (Root 專用) 與 c:\public (Root、User 共用)。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；c:\setup 平時隱藏 (Hidden+System)，ROOT 解鎖時顯示並自動開啟；權限有效 60 秒，時間到或點選 Lock、介面卡鎖定、關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。

(a) 防拷：權限有效期間 (ROOT 或 USER) 偵測到隨身碟插入，立即收回權限並恢復隱藏，介面卡顯示 USB Alert、8 顆紅燈閃爍 5 次，電腦狀態列顯示 Locked (USB)，寫入事件檢視器 (警告，7003)。

(b) 電腦連接任何卸除式磁碟時，Verify 停用並顯示 Remove USB drive first；介面卡此時產生 OTP 後若電腦送出驗證，介面卡顯示 Remove USB Drive First。移除所有隨身碟後才恢復。

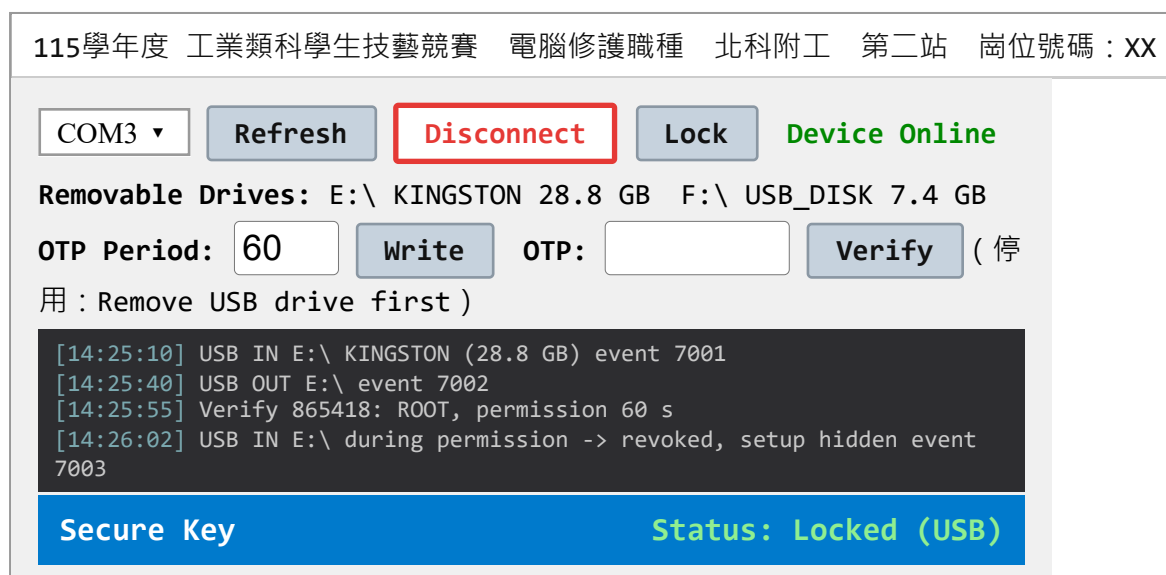


圖 4 電腦執行視窗畫面 (參考用；卸除式磁碟清單與 USB 事件日誌)

10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊 (含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件)；並以來源名稱 TYAI 將解鎖 (1001)、驗證失敗 (2001)、連續失敗鎖定 (3001)、權限收回 (5001) 等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 評審會移除介面卡電源或關閉電腦藍牙以測試離線偵測；連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥登入密碼。
7. 評審自備兩支 USB 隨身碟 (須被 Windows 辨識為卸除式磁碟)，外接式硬碟不列入。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 `UL`，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

USB 插拔偵測：WinForms 的表單覆寫 `WndProc`，收到 `WM_DEVICECHANGE`（0x0219）且 `WParam` 為 `DBT_DEVICEARRIVAL`（0x8000）或 `DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE`（0x8004）時，重新用 `DriveInfo.GetDrives()` 列出卸除式磁碟，與上一次的清單比較，就知道是哪個代號插入或移除。

```
const int WM_DEVICECHANGE = 0x0219;
const int DBT_ARRIVAL = 0x8000, DBT_REMOVE = 0x8004;
protected override void WndProc(ref Message m) {
    base.WndProc(ref m);
    if (m.Msg == WM_DEVICECHANGE) {
        int e = m.WParam.ToInt32();
        if (e == DBT_ARRIVAL || e == DBT_REMOVE)
            usbTimer.Start();           // 延遲 0.5~1 秒再比對
    }
}
string[] Removables() => DriveInfo.GetDrives()
    .Where(d => d.DriveType == DriveType.Removable && d.IsReady)
    .Select(d => d.Name).ToArray();
```

過濾重複：插一支隨身碟可能收到好幾次訊息，而且剛插入時磁碟可能還沒 `IsReady`。做法是收到訊息後啟動一個 0.5~1 秒的計時器，計時到才比對新舊清單，只對「真的不同」的代號送出一通知。

防拷：在比對到「新增」代號時，先檢查目前是否在權限有效期間，是就呼叫既有的收回權限函式（與 `Lock` 相同），再送警示給介面卡。`Verify` 按鈕的啟用條件要同時考慮「連線中」與「沒有卸除式磁碟」。

常見失分：外接式硬碟屬於 `DriveType.Fixed`，不會出現在清單中（屬正常）；讀取未就緒磁碟的 `VolumeLabel` 會丟出例外；收到訊息當下立刻比對，常常抓不到剛插入的磁碟；同一次插入通知了好幾次。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、斷線	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；連動	連動正確
4 Code Edit	未解鎖、Root 修改、FP、拔電	Root Only；遮蔽；Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-69、21→21-79；標題列一致
6 COM、時間與 Period	Sync；拔電；Period 錯誤值與正確值	同 v2.7
7 USB 偵測	①無隨身碟時看清單；②插入第一支；③插入第二支；④移除第一支；⑤快速插拔一次；⑥看事件檢視器	①None；②2 秒內清單更新、TFT USB IN 與標籤、白燈 1 次；③清單兩支；④USB OUT、白燈 2 次；⑤每個動作只通知一次；⑥7001／7002
8 OTP	Period 60；依驗算表核對；正確、重送、逾時、錯誤、連錯三次	各結果正確；鎖定並回到登入畫面
9 權限與防拷	①Root 解鎖後插入隨身碟並按 F5；②插著隨身碟時嘗試 Verify；③拔除後再解鎖；④User 解鎖後插入	①立即收回、setup 隱藏、USB Alert 紅燈 5 次、事件 7003；②Verify 停用並提示；③恢復正常；④同①
10 日誌與事件	檢視日誌與事件檢視器	連線、驗證、權限、USB 事件完整
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

藍牙命名對照（崗位號碼＋100）：

崗位	+100	十六進制	名稱
01	101	65	01-65
05	105	69	05-69
10	110	6E	10-6E
21	121	79	21-79
33	133	85	33-85

OTP 驗算表（崗位 05、2026-11-25 14:23:40）：

Period	T	Root OTP	User OTP
30 s	73727	702730	159050
60 s	36863	865418	813322
90 s	24575	847370	303690
120 s	18431	354698	811018

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A WMI 偵測 替換項次 7 之偵測方式	改用 ManagementEventWatcher 監聽 Win32_VolumeChangeEvent（需加入 System.Management 參考）。	同一功能的第二種寫法。
B 白名單隨身碟 加入項次 9	只有磁碟序號（標籤）在白名單內的隨身碟可以插著解鎖，其餘照防拷處理；白名單存於登錄檔。	延伸登錄檔與裝置辨識。
C 插入時自動備份 加入項次 7	Root 權限期間插入「備份碟」（標籤 TYAI_BAK），自動將 c:\setup 壓縮成帶時間戳記之 zip 存入，完成後介面卡綠燈。	ZipFile.CreateFromDirectory。
D 計次模式加回 替換項次 8	v2.8 之計時／計次雙模式與前瞻、Resync。	維持熟練度。

命題說明：

v2.9 是研究期第 3 週第一回。本站名稱就是「個人電腦 USB、藍牙介面卡」，偵測 USB 裝置插拔並與介面卡連動最貼題；本回再加上「授權期間插入隨身碟即收回權限」的防拷情境，讓偵測結果實際影響保全流程。計次模式移到變化題 D，控制題量。

項目	命題內容	理由與依據
1~6、8、10	沿用 v2.8（計時模式）。	研究期逐步疊加。
5 藍牙命名	崗位號碼+100 轉十六進制。	每回換一種轉換；加法後進位到第三位數的崗位號碼要注意。
7 USB 偵測	卸除式磁碟清單、插拔通知、白燈、事件 7001／7002、過濾重複訊息。	站名「USB」；WM_DEVICECHANGE 是 Windows 程式常見的系統訊息處理，評審插拔隨身碟即可確認。
9 防拷	權限期間插入即收回、插著不得解鎖、事件 7003。	把偵測結果與保全流程結合，練習多個條件共同決定按鈕狀態。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP／HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。